

Cours 13 (à distance)

Projection Parallèle Oblique (Axonométrie)

Comme pour la projection centrale conique, la projection parallèle oblique est une forme de représentation de l'espace en 3 dimensions sur un support en 2 dimensions.

On distingue **deux représentations**: les perspectives militaire et cavalière, et les perspectives axonométriques.

1/Les perspectives militaire et cavalière

Il s'agit **projections obliques** de l'objet sur un plan parallèle à l'une ou à plusieurs des faces de l'objet.

Les **faces parallèles au plan** de projection sont en **vraie grandeur**; les autres faces sont déformées.

Les perspectives militaire et cavalière sont les plus utilisées dans le dessin des projets d'architecture.

2/Les perspectives axonométriques

Il s'agit de **projections orthogonales** de l'objet sur un plan oblique par rapport à l'une ou à plusieurs des faces de l'objet. Les perspectives axonométriques sont utilisées plutôt dans le dessin industriel.

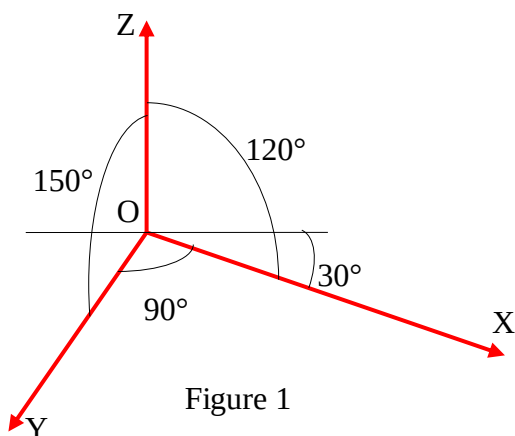
Les différents types de perspectives axonométriques sont:

- perspective isométrique
- perspective dimétrique (usuelle et redressée)
- perspective trimétrique

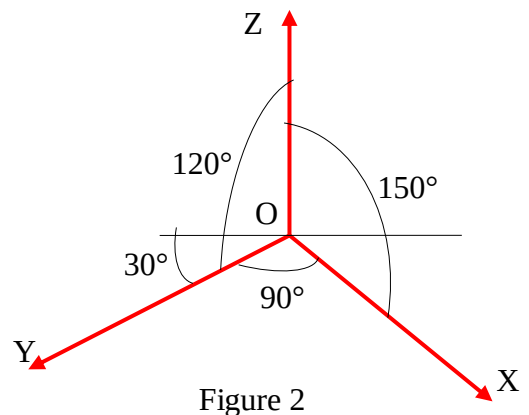
1/Les perspectives militaire et cavalière

a/ Perspective militaire (Axonométrie de plan)

- La disposition du système d'axes et les coefficients de raccourcissement



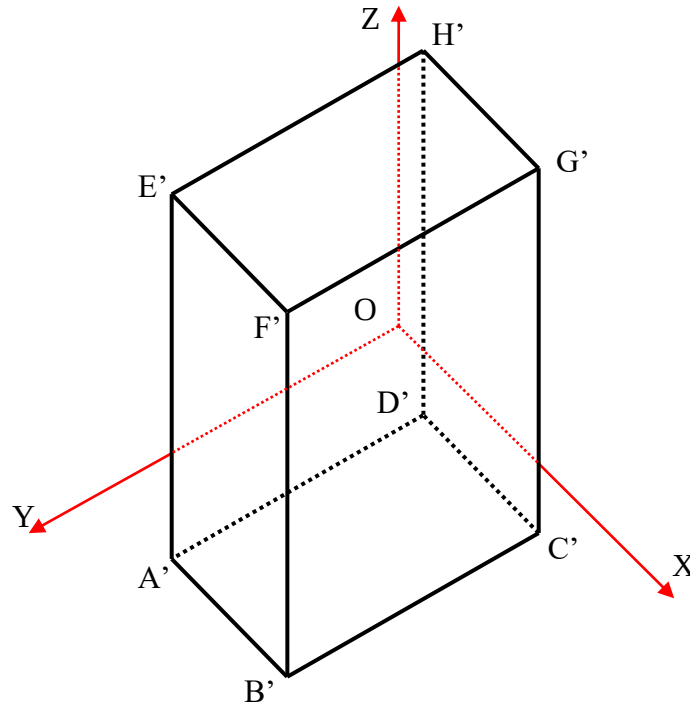
OU



Le plan conserve sa forme en vraie grandeur, et le raccourcissement des hauteurs (sur l'axe $\vec{OZ}$) au $2/3$ (0.67) améliore l'image. Les coefficients de raccourcissement sont : $CR_x = CR_y = 1$ et $CR_z = 2/3$.

- Application.

Soit un parallélépipède ($ABCDEFGH$) posé par sa base ($ABCD$) sur le plan (YOX) choisi $\equiv$ avec le plan du sol. Représenter sa mise en axonométrie de plan, dans le système d'axes de la figure 2.



* Explications analytiques

Les faces ($A'B'C'D'$) et ($E'F'G'H'$) restent en vraie forme et en vraie grandeur, les faces ($A'B'E'F'$), ($A'D'E'H'$), ($B'C'F'G'$) et ($C'D'G'H'$) sont déformées. Les hauteurs ($A'E'$), ($B'F'$), ($C'G'$) et ($D'H'$) sont raccourcies au $2/3$.

b/ Perspective cavalière (Axonométrie de façade)

- La disposition du système d'axes et les coefficients de raccourcissement

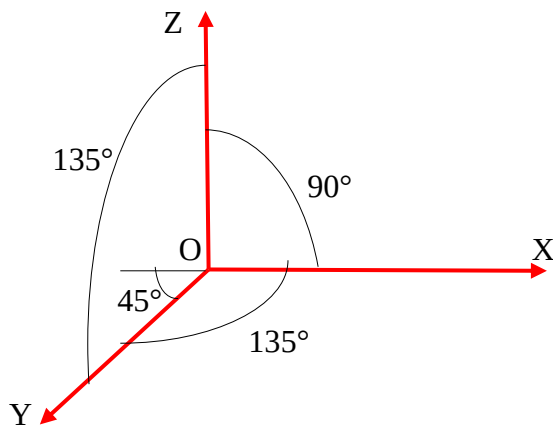


Figure 1

OU

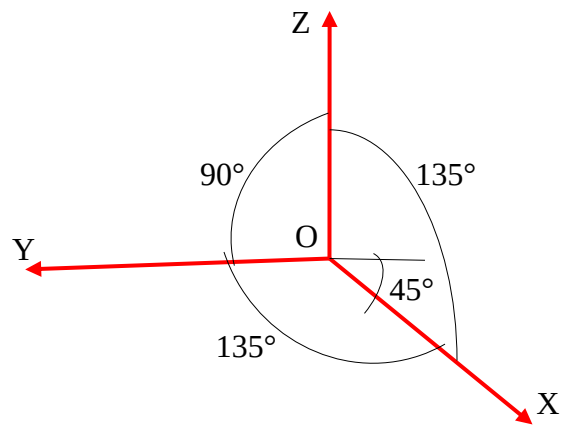


Figure 2

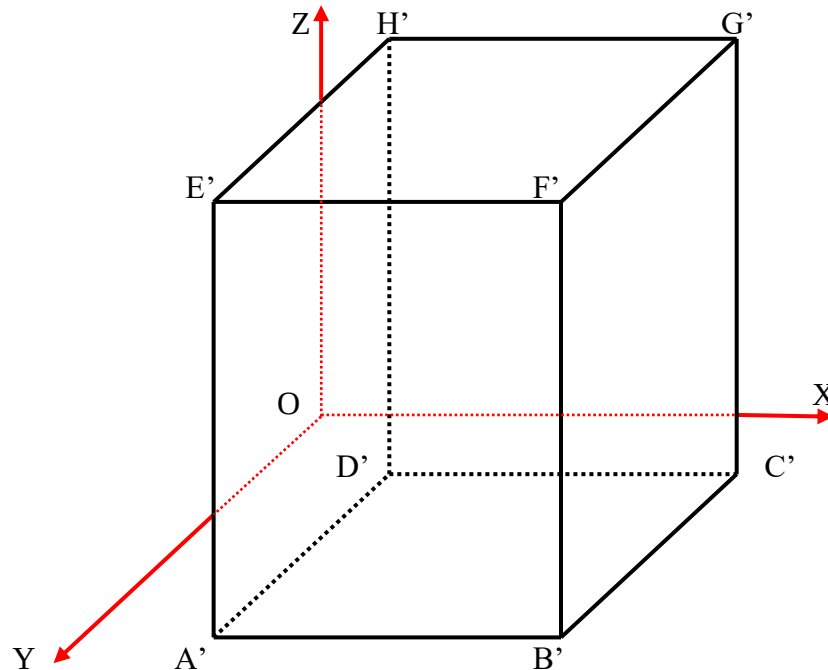
Les façades // au plan (XOZ) de la **figure 1**, ou au plan (YOZ) de la **Figure 2**, conservent leur forme en vraie grandeur, le raccourcissement des profondeurs au $\frac{2}{3}$ (**0.67**) améliore l'image. Les coefficients de raccourcissement sont :

CR_x = CR_z=1 et CR_y=2/3 sur la **figure 1**

CR_y = CR_z=1 et CR_x=2/3 sur la **figure 2**.

- Application

Soit un parallélépipède (ABCDEFGH) posé par sa base (ABCD) sur le plan (YOX) choisi $\equiv$ avec le plan du sol. Représenter sa mise en axonométrie de plan, dans le système d'axes de la **figure1**.



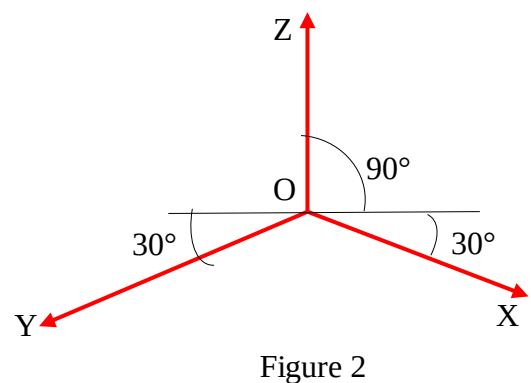
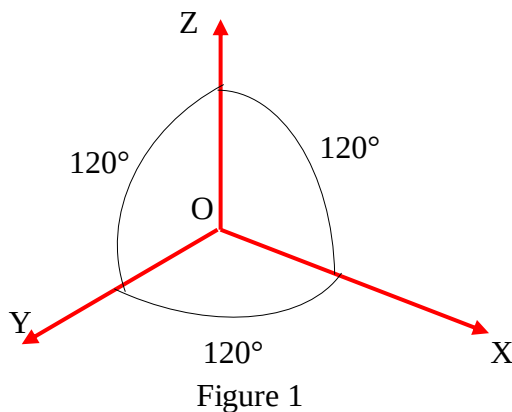
* Explications analytiques

Les faces (A'B'E'F') et (C'D'G'H') restent en vraie forme et en vraie grandeur, les faces (A'B'C'D'), (A'D'E'H'), (B'C'F'G') et (E'F'G'H') sont déformées. Les profondeurs (A'D'), (B'C'), (E'H') et (F'G') sont raccourcies au $\frac{2}{3}$.

2/ Les perspectives axonométriques

a/ Axonométrie isométrique (Perspective isométrique)

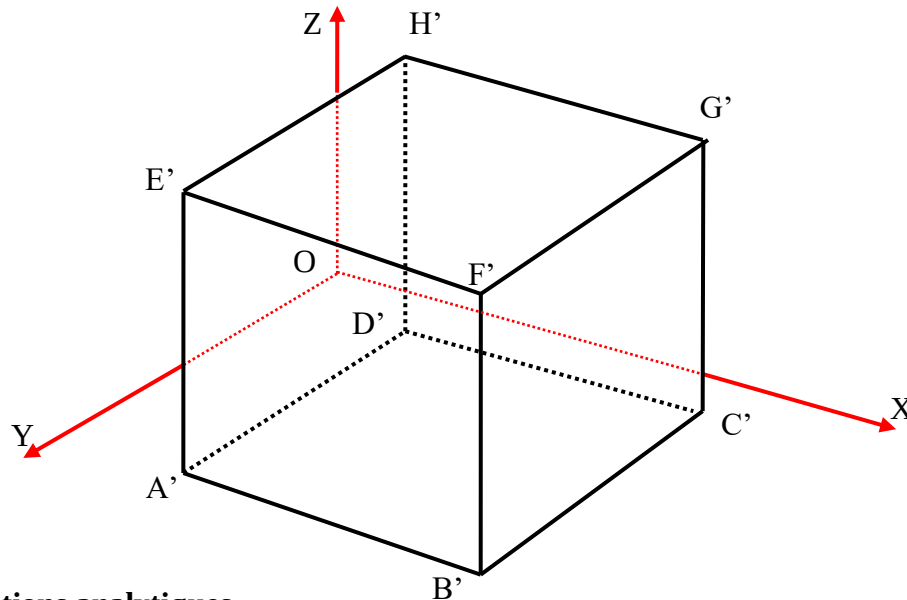
- La disposition du système d'axes et les coefficients de raccourcissement



Les arêtes // aux trois axes sont représentées en vraie mesure, et toutes les faces sont déformées. Les coefficients de raccourcissement sont : $CR_x = CR_y = CR_z = 0,81 (\cong 1)$

- Application

Soit un cube ($ABCDEFGH$) posé par sa face ($ABCD$) sur le plan (YOX) choisi $\equiv$ avec le plan du sol. Représenter sa mise en axonométrie isométrique dans le système d'axes de la figure 1.



* Explications analytiques

Les arêtes ($A'B'$), ($B'C'$), ($C'D'$), ($A'D'$), ($A'E'$), ($B'F'$), ($C'G'$), ($D'H'$), ($E'F'$), ($F'G'$), ($G'H'$) et ($E'H'$) sont représentées en vraie mesure. Les faces ($A'B'C'D'$), ($A'B'E'F'$), ($B'C'F'G'$), ($C'D'G'H'$), ($A'D'E'H'$) et ($E'F'G'H'$) sont déformées.

b/ Axonométrie dimétrique (Perspective dimétrique)

• Dimétrie usuelle

- La disposition du système d'axes et les coefficients de raccourcissement

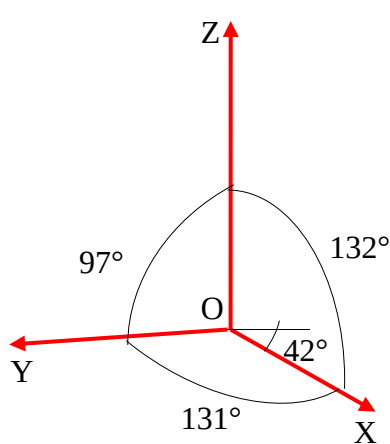


Figure 1

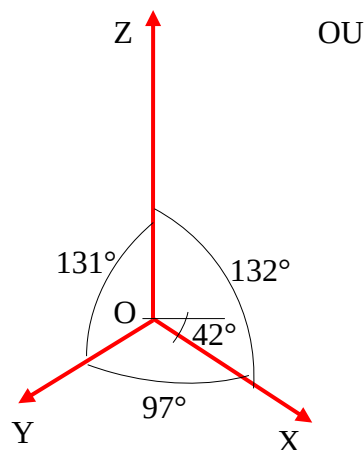


Figure 2

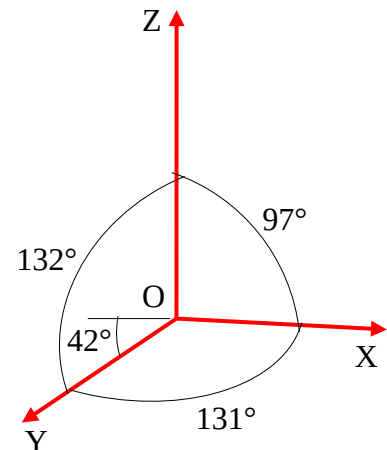


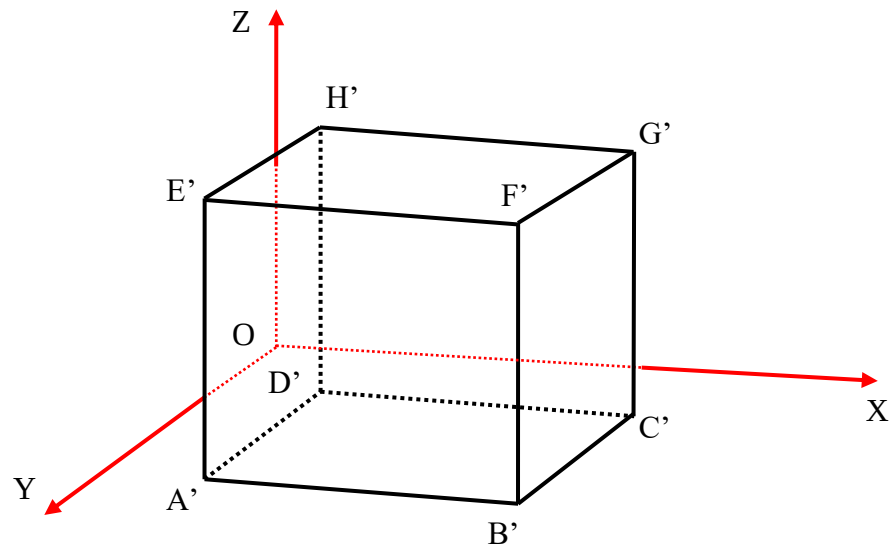
Figure 3

Les façades // au plan (YOZ) de la **figure 1**, ou au plan (YOX) de la **figure 2**, ou encore au plan (XOZ) de la **figure 3**, sont représentées en vraie forme. Le raccourcissement des profondeurs au 1/2 (0.5) sur les **figures 1** et **3** améliore l'image, et Le raccourcissement des hauteurs au 1/2 (0.5) sur les **figures 2** améliore l'image. Les coefficients de raccourcissement sont :

$CR_y = 0,94 (\cong 1)$, $CR_z = 1$ et $CR_x = 0,47 (\cong 0,5)$ sur la **figure 1**,
 $CR_y = CR_x = 0,94 (\cong 1)$ et $CR_z = 0,47 (\cong 0,5)$ sur la **figure 2**,
 $CR_x = 0,94 (\cong 1)$, $CR_z = 1$ et $CR_y = 0,47 (\cong 0,5)$ sur la **figure 3**.

- Application.

Soit un cube (ABCDEFGH) posé par sa face (ABCD) sur le plan (YOX) choisi $\equiv$ avec le plan du sol. Représenter sa mise en axonométrie dimétrique usuelle, dans le système d'axes de la **figure 3**.



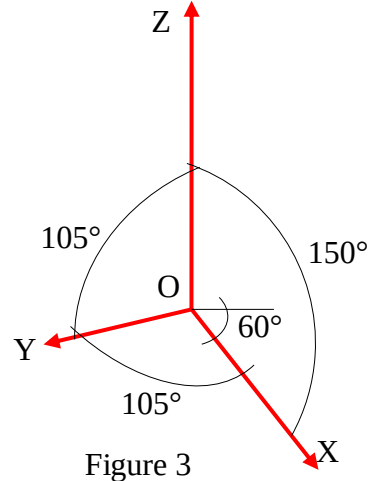
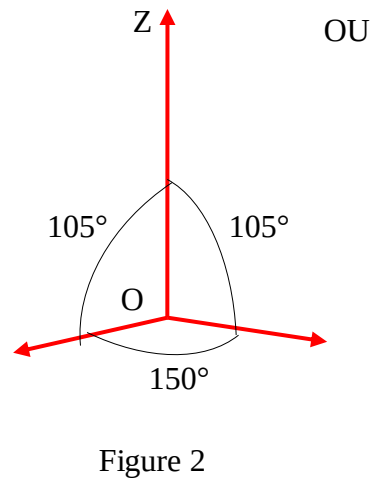
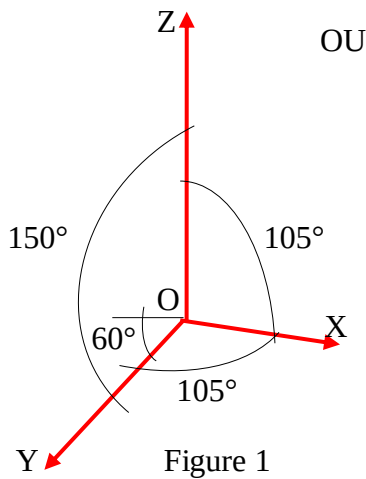
* Explications analytiques

Les faces (A'B'E'F') et (C'D'G'H') sont représentées en vraie forme, les faces (A'B'C'D'), (A'D'E'H'), (B'C'F'G') et (E'F'G'H') sont déformées. Les profondeurs (A'D'), (B'C'), (E'H') et (F'G') sont raccourcies au 1/2.

NB./ En architecture l'axonométrie de façade (la perspective cavalière) est la plus utilisée plutôt que l'axonométrie dimétrique usuelle. Cette dernière est utilisée beaucoup plus dans le dessin industriel.

- **Dimétrie redressée**

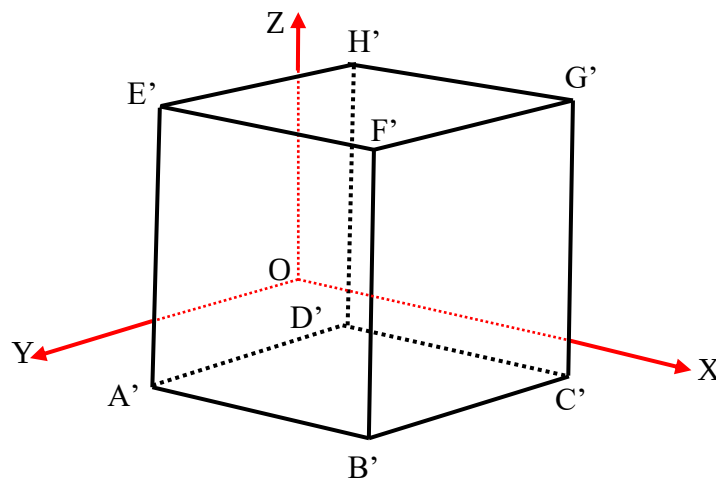
- **La disposition du système d'axes et les coefficients de raccourcissement**



Les coefficients de raccourcissement sont : $CR_y = CR_x = 0,73$ et $CR_z = 1$ sur les trois figures

- **Application.**

Soit un cube ($ABCDEFGH$) posé par sa face ($ABCD$) sur le plan (YOX) choisi $\equiv$ avec le plan du sol. Représenter sa mise en axonométrie dimétrique redressée, dans le système d'axes de la **figure 2**.



- * **Explications analytiques**

Les arêtes ($A'E'$), ($B'F'$), ($C'G'$) et ($D'H'$) sont représentées en vraie mesure. Les arêtes ($A'B'$), ($A'D'$), ($B'C'$), ($C'D'$), ($E'H'$), ($H'G'$), ($F'G'$) et ($E'F'$) sont raccourcies au ($0,73$). Toutes les faces sont déformées.

c/Axonométrie trimétrique (Perspective trimétrique)

- La disposition du système d'axes et les coefficients de raccourcissement

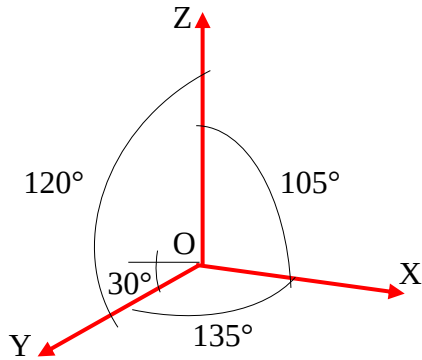


Figure 1

OU

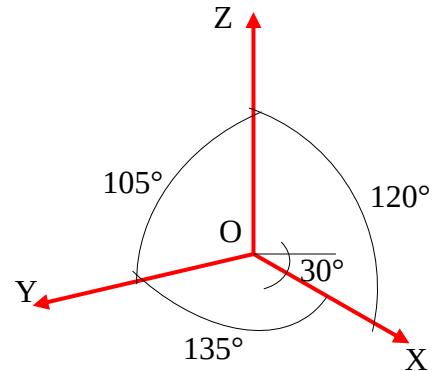


Figure 2

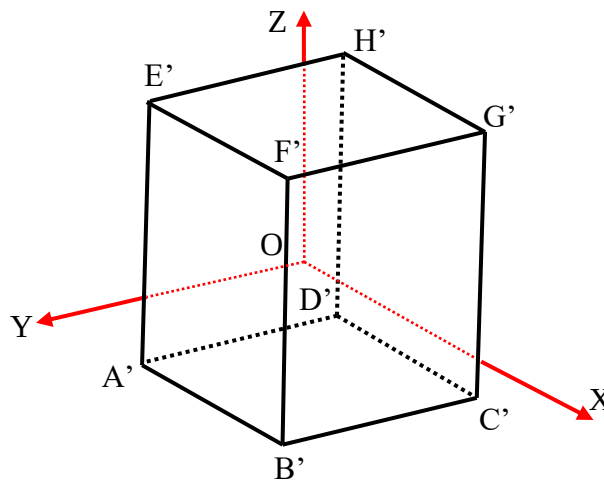
Les coefficients de raccourcissement sont :

$CR_x = 0,65$, $CR_y = 0,86$ et $CR_z = 0,92 (\cong 1)$ sur la **figure 1**

$CR_x = 0,86$, $CR_y = 0,65$ et $CR_z = 0,92 (\cong 1)$ sur la **figure 2**

- Application.

Soit un cube ($ABCDEFGH$) posé par sa face ($ABCD$) sur le plan (YOX) choisi $\equiv$ avec le plan du sol. Représenter sa mise en axonométrie trimétrique, dans le système d'axes de la **figure 2**.

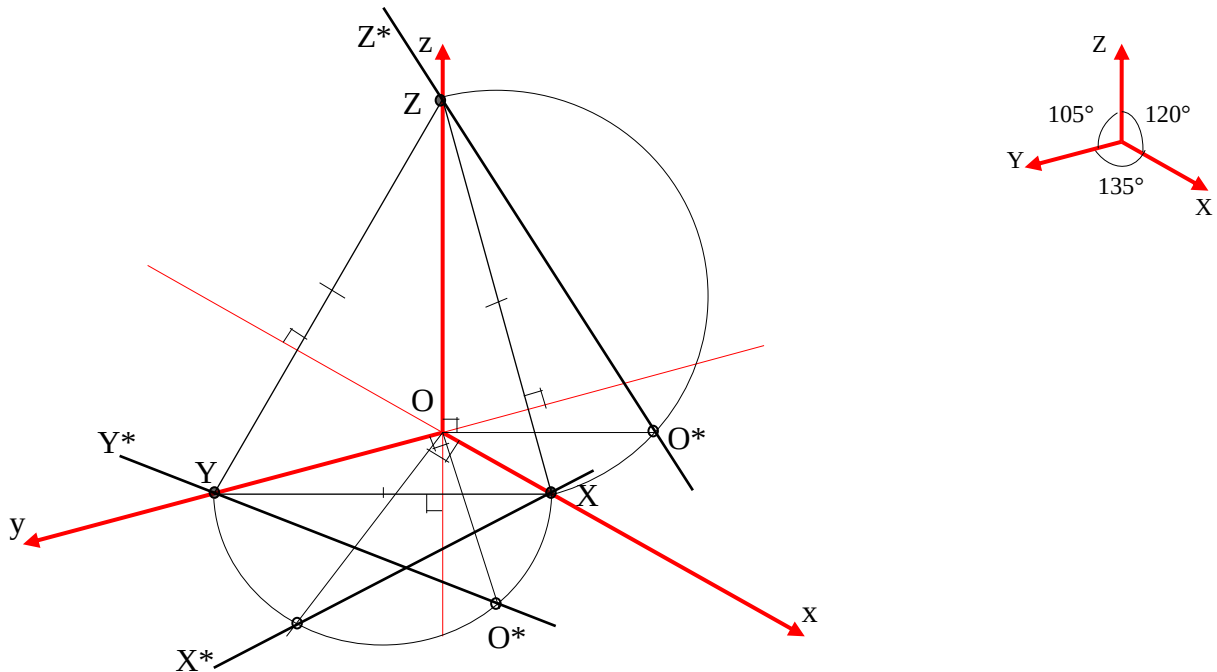


* Explications analytiques

La perspective est claire, les projections des arêtes sont mieux séparées.

3/Procédé de mesure par la méthode graphique

Le principe est le même pour les différents types d'axonométrie. Nous avons choisi donc l'axonométrie trimétrique pour expliquer ledit procédé de mesure par la méthode graphique.

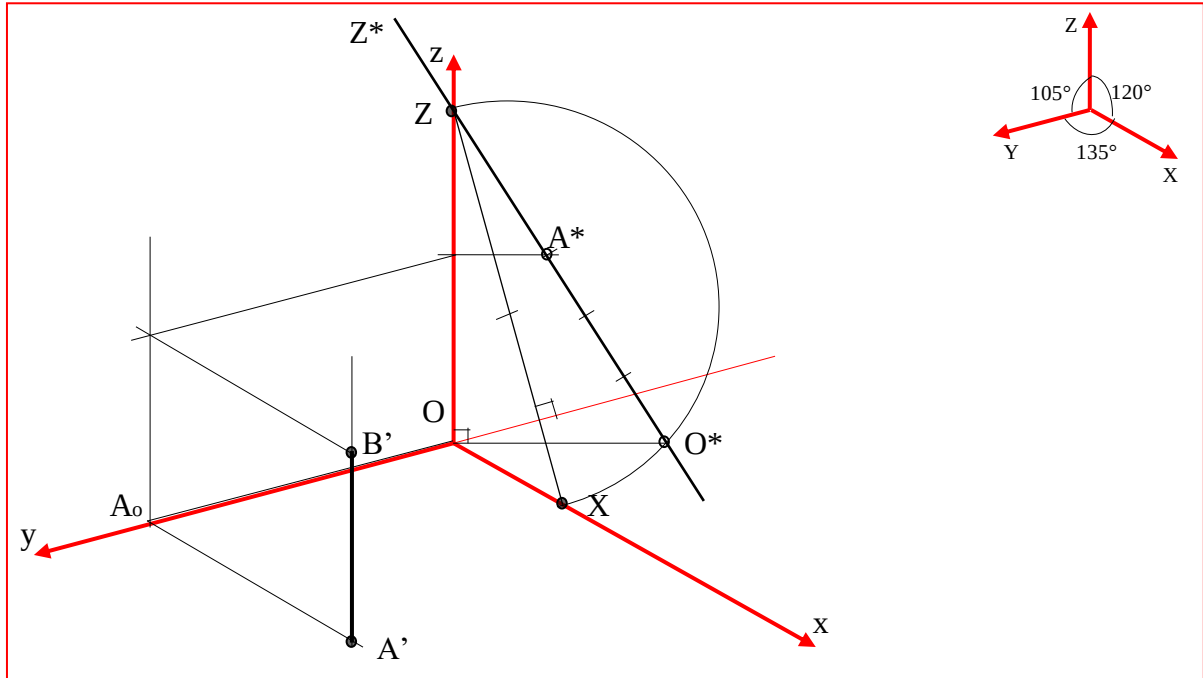


Les axes $\overrightarrow{O^*X^*}$, $\overrightarrow{O^*Y^*}$ et $\overrightarrow{O^*Z^*}$ sont les rabattements des axes $\overrightarrow{Ox}$, $\overrightarrow{Oy}$ et $\overrightarrow{Oz}$, ils sont en vraie grandeur, et ainsi les mesures sur ces axes rabattus sont en vraie grandeur. Pour le rabattement de ces axes, l'exemple de l'axe $\overrightarrow{Oz}$: Il faut d'abord représenter le triangle (XYZ) , dit le triangle de traces, pour ce faire on représente $(XY) \perp (\overrightarrow{Ox})$, $(XZ) \perp (\overrightarrow{Oy})$ et $(YZ) \perp (\overrightarrow{Ox})$. Puis, on représente le demi-cercle de diamètre (XZ) , de l'origine O on mène une perpendiculaire à l'axe $\overrightarrow{Oz}$ et à l'intersection avec le demi-cercle on obtient le O^* , et on joint avec Z on obtient (O^*Z^*) .

- Application

Soit une arête (AB) verticale de hauteur = **3 cm**, représenter son axonométrie trimétrique sachant que A' est représenté.

On doit mesurer en hauteur, donc sur l'axe $\overrightarrow{Oz}$, on a besoin alors du rabattement $\overrightarrow{O^*Z^*}$.



* Explications analytiques

De A' on mène une // à $(\vec{Ox})$, à l'intersection A_0 avec $(\vec{Oy})$ on joint avec l'origine O , puis on joint avec O^* . De O^* on mesure $(O^*A^*) = 3\text{cm}$, de O^* on mène une // à $(\vec{Oy})$ et à l'intersection avec la verticale issue de A_0 on mène une // à $(\vec{Ox})$ et à l'intersection avec la verticale issue de A' on obtient B' . Ainsi, $(A'B')$ est la perspective trimétrique de l'arête (AB) .

Si on divise $(A'B')$ sur (A^*B^*) on trouve = à **0,92**, le coefficient de raccourcissement **CRz** donné dans le cas de la **perspective trimétrique**.

NB./

Pour ne pas surcharger le dessin par des lignes de construction, et pour aller vite, la méthode de mesure en utilisant les coefficients de raccourcissement est la plus utilisée que le procédé de mesure par la méthode graphique.

De même pour le système d'axes, pour ne pas surcharger le dessin, il est recommandé de le placer en haut du dessin à présenter, comme le montre la figure plus haut, et le placer de préférence au coin haut côté droit de la feuille de dessin.